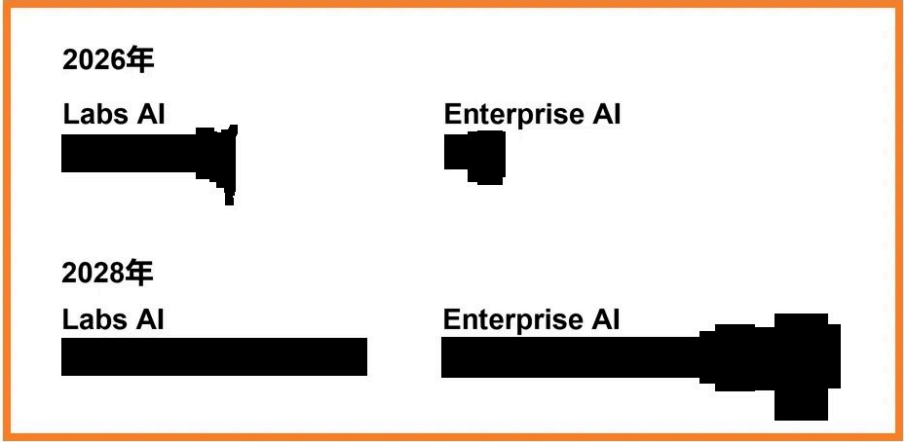


摘要：

亚马逊CEO认为，实验室算力狂飙只是前奏，AI真正庞大的需求，来自数百万企业尚未全面启动的生产工作负载。Anthropic、OpenAI的递归自我改进（RSI）则让Labs端算力需求形成无上限正反馈。两大引擎叠加，算力盛宴才刚刚开始。



关于市场对算力的需求强度到底如何，相信很多人都会对亚马逊（Amazon）CEO Andy Jassy 这次最新财报后电话会议（Q2 2026 Earnings Call）里讲的这句话留下极其深刻的印象：

In fact, the demand we already have for 2028 is striking. 事实上，我们目前已经看到的2028年需求是惊人的。

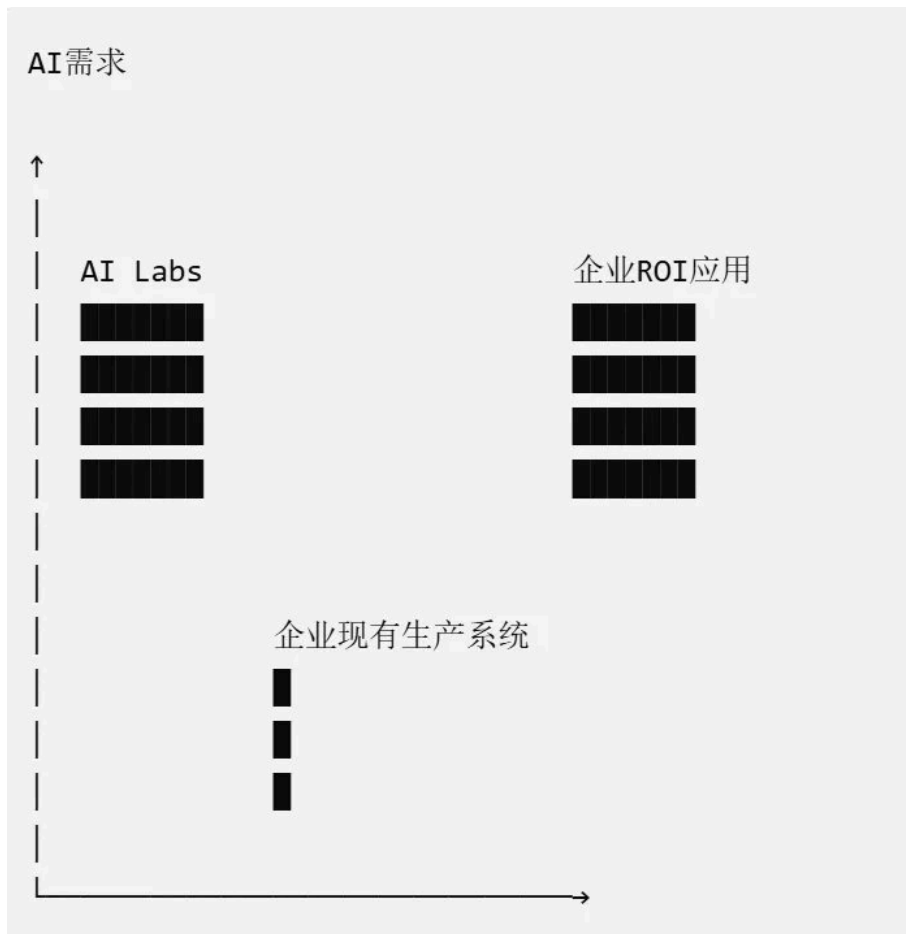
striking这个单词，在中文里字面的意思就是：令人震惊的、异乎寻常的。

显然，这是真正值得重视的地方。更重要的是，Andy Jassy在表达完“即便达到这个规模（2200亿美元的CapEx），我们在2026年仍将无法满足全部现有需求。我相信这种情况在2027年也会继续存在。事实上，我们目前已经看到的2028年需求是惊人的”这段后，他没有把这种需求只归因于AI Labs。

相反，他提出了一个非常精彩的“AI需求杠铃”：

I think it's actually kind of useful to look at at least our view of what we see in the demand and adoption curve right now, which is we see this adoption curve in AI right now is very barbellled. 我觉得至少看看我们目前看到的需求和采用曲线，其实挺有用的，也就是说，人工智能的采用曲线现在非常有“杠铃”效应。

一端是AI Labs，正在消耗海量的算力；另一端是已经能够从AI中获得真实ROI的企业，例如客服自动化、业务流程自动化、欺诈检测等。



这个“杠铃的”两头很重，中间很轻。而中间轻的正是今天企业（Enterprises）已经存在的大量生产工作负载/流程。Jassy认为，这一部分目前大多数还没有广泛使用Inference，但未来会发生非常显著的改变，而且他直接在电话会议中给出判断：

最终规模最大的，恰恰是“杠铃”中间这一部分。

这其实是整个AI基础设施投资逻辑正在发生变化的一个非常重要的关键信号，所以在解释算力需求为什么如此紧张，Jassy用了下面这句话：

Remember, enterprises are still very early in using inference at scale in their current production applications. 请记住，企业在现有生产应用中大规模使用推理（inference）仍处于非常早期的阶段。

因为市场过去讨论AI CapEx的支付方，看到的主要是OpenAI、Anthropic、Google、Meta、xAI等Frontier Lab在疯狂买算力。

但Jassy这次告诉市场的是：

这只是第一层。真正巨大的需求，还没有全面出现。

为什么？因为它的分母太大。

AI Labs只有几十家，而全球Enterprises有数百万、数千万。每个Enterprises又有数百、数千、甚至数万个生产 workflow。

这也是Jassy为什么这次敢说：

AWS长期可能成为一个1万亿美元收入的业务。

(一)

Google、Microsoft也都在证明Enterprise AI

同时，刚发布的最新一季Google的财报，实际上已经证明Enterprise AI正在启动。

这个信号也非常强劲，Google表示：

接近90%的Fortune 100企业已经在使用Gemini Enterprise，而且企业正在进一步增加使用量，超过2000家企业过去一年处理超过1000亿tokens...

“百事可乐使用我们的人工智能和分析解决方案、英特尔使用我们的解决方案简化核心流程、汇丰银行使用我们的解决方案进行财富管理、贝尔加拿大使用我们的解决方案提升客户互动、梅西百货使用我们的解决方案优化电商体验以及SIGNAL IDUNA使用我们的解决方案进行知识管理。”

Google把这些数字和案例放在一起看，特别这些活生生的Enterprise应用AI案例，它说明Enterprise AI已经开始从：

“企业试用AI”走向“企业持续消耗tokens”。

最新的Microsoft财报则进一步证明，Enterprise AI正在从“Seat”走向“Workload”。这个财季Azure的商业RPO达到6780亿美元同比增长84%，然而微软特别、特别的强调指出：

All sequential commercial RPO growth was driven by commitments from customers outside of frontier model companies. 所有商业剩余履约义务的环比增长均由前沿模式公司（即AI Labs）以外的客户承诺推动。

换句话说，也就是Azure刚刚过去的这个季度的RPO环比增长体现了：

AI基础设施需求正在从AI Labs向Enterprise扩散。

这是一个非常关键的变化，这说明，Enterprise AI正在经历Seat → Agent → Workflow → Production Workload的演变。

(二)

Labs AI：RSI将重新抬高需求曲线斜率

对于Frontier Lab而言，当下最重要的变化是自递归自我改进（RSI）。Anthropic今年6月4日的博客文章《When AI builds itself》是RSI进程的第一枪信号，这篇文章写到：

- 在Anthropic内部，越来越多的AI开发工作已交给AI系统本身完成；
- 截至2026年5月，Claude撰写了超过80%的合并进代码库的代码，而2025年初Claude Code发布前仅为个位数百分比；
- 在“优化给定目标实验”这类任务中，模型表现已达超人类水平，从约3倍加速提升到约52倍加速。



Anthropic的联合创始人Jack Clark更是在公开场合给出2028年底实现完全自主RSI的概率为60%。

OpenAI这边，刚刚发布的GPT-5.6系列，SoI（旗舰）演示了一个案例：根据一个不完整提示，自主选择训练配置、GPU、运行后训练任务，生成更小的Luna模型，估计节省两名高级研究员约两周时间。

然后上周我们看到新闻，Lilian Weng（翁荔）重返OpenAI，负责RSI的研究，而她在7月初刚刚在自己的个人博客上发布深入讨论RSI的长文《Harness Engineering for Self-Improvement》。

RSI对于算力需求的重要性在于：

当AI开始参与制造更好的AI，那么算力需求将不再只是“为了满足用户需求”。

这会形成一个潜在的正反馈：

更强模型 → 更强Coding/Research Agent → 更高AI研发效率 → 更快实验速度 → 更多训练 → 更强模型 → 更高算力需求。

整个过程周而复始，训练的过程变成：一直训练，训练永远不停。

那么，再往前一步：

AI写训练代码 → AI设计实验 → AI运行实验 → AI分析结果 → AI生成新的训练方案 → AI参与Post-training → 新模型诞生。

如果这个闭环越来越完整，那么计算需求就会从：

“服务AI用户”进一步扩展为“AI为了提升自己而消耗计算”，这是一种完全不同的需求来源，而且这种对算力的需求理论上没有一个天然的上限。

所以，认知发生了重大变化：

原来Coding Agent未必只是一个终端应用，而是AI进入AI研发体系的第一扇门，那么，Labs AI的需求曲线大概率就会再次变陡。

所以，根本不可能简单用今天的OpenAI、Anthropic用户量去外推2028年的算力需求。

（三）

AI已开始进入“自我强化+全面渗透”

所以，我们看到，AI算力需求正在形成两个方向完全不同、但彼此叠加的增长引擎。

- 一个是Labs AI：由Frontier Lab推动，正在从Scaling转向更强大的Reasoning、Agent以及Recursive Self-Improvement（RSI），其特点是算力需求极高、增长斜率极陡。
- 另一个是Enterprise AI：AI开始进入企业真实生产系统，从客服、代码、财务、风控等局部场景，逐渐向企业全部生产工作负载渗透。它的特点不是短期爆发，而是渗透率不断提高、使用频次不断增加、持续时间极长。



对于Enterprise AI还存在一个非常重要的双重增长：

渗透率 × 单工作负载计算量。

这才是它真正可怕的地方，你能理解上面这个乘法么？这远比“AI有没有下一个Coding”更加重要！

“AI现在最大的商业化应用是Coding，如果Coding之后没有新的万亿美元应用，那么2028年AI CapEx可能见顶”这个叙事在逻辑上存在一个根本的问题：

它把AI需求理解成“寻找一个新的超级App”，Enterprise AI完全可能走另外一条路径，不是诞生一个比Coding更大的应用，而是让AI进入今天已经存在的所有应用、所有工作流。

所以，Jassy所谓“2028年的需求令人震惊（striking）”，我想，其实应该这样理解：

Labs AI + Enterprise AI

最终，我们会看到一个非常罕见的产业结构：

上游，RSI不断推动AI能力和计算需求向上突破；下游，Enterprise AI不断推动AI渗透率向上提升。一个负责把曲线变得更陡；一个负责把曲线拉得更长。

本文来源：[少数派观点局](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 160  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论